

ARDUINO PROJE RAPORU

3 Katlı Asansör Kontrol Sistemi

1. Projenin Adı

Arduino ile 3 Katlı Asansör Kontrol Sistemi

2. Projenin Amacı

Bu projenin amacı, gerçek bir asansör sisteminin temel çalışma prensiplerini Arduino Uno mikrodenetleyicisi kullanarak simüle etmektir. Proje kapsamında; step motor kontrolü, sürücü devre kullanımı, dijital giriş/cikis yönetimi ve durum makinesi mantığı uygulamaları olarak öğrenilmiştir.

Sistem; kullanıcının seçtiği kata göre step motoru doğru yönde ve doğru adım sayısında dondurarak asansör kabinini simüle etmekte, anlık kat bilgisini 7 segment ekran üzerinden kullanıcıya göstermektedir.

3. Projenin Devre Şeması ve Kodları

3.3 Devre Şeması

3.4 Proje Kodu

Aşağıda projeye ait tam Arduino kodu yer almaktadır:

```
#include <Arduino.h>
#include <Stepper.h>
int adim = 2048;
Stepper motor(adim, 10, 12, 11, 13);
int kat1 = 1;
int kat2 = 0;
int kat3 = 0;
int buton1 = 0;
int buton2 = 0;
int buton3 = 0;
void display1()
{
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
}
void display2()
{
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(6, HIGH);
digitalWrite(7, HIGH);
digitalWrite(8, LOW);
}
```

```
digitalWrite(9, HIGH);
}
void display3()
{
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, HIGH);
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
}
void kat1ileri()
{
motor.setSpeed(8);
motor.step(-1430);
}
void kat1geri()
{
motor.setSpeed(8);
motor.step(1430);
}
void kat2ileri()
{
motor.setSpeed(8);
motor.step(-1430);
```

display2();

```
motor.setSpeed(8);
motor.step(-1430);
}
void kat2geri()
{
motor.setSpeed(8);
motor.step(1430);
```

display2();

```
motor.setSpeed(8);
motor.step(1430);
}
void dur()
{
motor.setSpeed(8);
motor.step(0);
}
void setup()
{
pinMode(14, INPUT);
pinMode(15, INPUT);
pinMode(16, INPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
```

```
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
}
void loop()
{
  buton1 = digitalRead(14);
  buton2 = digitalRead(15);
  buton3 = digitalRead(16);
  if (buton1 == 1 && kat1 == 1)
  {
dur();

kat1 = 1; kat2 = 0; kat3 = 0;

display1();

    delay(1000);
  }
  if (buton1 == 1 && kat2 == 1)
  {
kat1geri();

kat1 = 1; kat2 = 0; kat3 = 0;

display1();

    delay(1000);
  }
  if (buton1 == 1 && kat3 == 1)
  {
kat2geri();

kat1 = 1; kat2 = 0; kat3 = 0;

display1();

    delay(1000);
  }
  if (buton2 == 1 && kat1 == 1)
  {
kat1ileri();

kat1 = 0; kat2 = 1; kat3 = 0;

display2();

    delay(1000);
  }
  if (buton2 == 1 && kat2 == 1)
  {
dur();
```

kat1 = 0; kat2 = 1; kat3 = 0;

display2();

```
delay(1000);  
}  
if (buton2 == 1 && kat3 == 1)  
{
```

kat1geri();

kat1 = 0; kat2 = 1; kat3 = 0;

display2();

```
delay(1000);  
}  
if (buton3 == 1 && kat1 == 1)  
{
```

kat2ileri();

kat1 = 0; kat2 = 0; kat3 = 1;

display3();

```
delay(1000);  
}  
if (buton3 == 1 && kat2 == 1)  
{
```

kat1ileri();

kat1 = 0; kat2 = 0; kat3 = 1;

display3();

```
delay(1000);  
}  
if (buton3 == 1 && kat3 == 1)  
{
```

dur();

kat1 = 0; kat2 = 0; kat3 = 1;

display3();

```
delay(1000);  
}  
if (buton1 == 0 && buton2 == 0 && buton3 == 0)  
{
```

dur();

```
}  
}
```

4. Projenin Gerçekleştirilme Asamaları

Proje Planlaması: Asansorun kaç katlı olacağı, hangi bileşenlerin kullanılacağı ve genel devre şeması tasarlanmıştır.

Devre Kurulumu: Fritzing yazilimi ile baglanti semasi cizilmis, ardindan fiziksel baglantilar gerceklestirilmistir.

Step Motor Kalibrasyonu: 1 kat mesafesine karsilik gelen adim sayisi (1430 adim) deneme yanilma yontemiyle belirlenmistir.

Kod Gelistirme: Durum makinesi mantigina dayali kontrol kodu yazilmis, her kat gecisi icin ayri fonksiyonlar olusturulmustur.

7 Segment Ekran Entegrasyonu: display1(), display2(), display3() fonksiyonlari yazilarak kat bilgisi ekrana yansitilmistir.

Test ve Hata Giderme: Tum kat kombinasyonlari test edilmis, pull-down direncler ve delay() ile buton okuma hatalari giderilmistir.

5. Tartisma ve Sonuc

5.1 Karsilasilan Zorluklar

Step motorun adim sayisinin kalibrasyonu en fazla zaman alan asama olmustur.

ULN2003 surucu devre olmadan motor calismamis; guc suruculerin onemi pratik olarak gorulmustur.

Buton okumalarinda titresim (debounce) sorunu yasanmis, pull-down direncler ve delay() ile cozulmustur.

7 segment ekranin 8 ayri pin gerektirmesi, Arduino pin planlamasini dikkatli yapmayi zorunlu kilmistir.

5.2 Sonuc

Bu proje kapsaminda Arduino Uno ile calisan 3 katli bir asansor simulasyonu basariyla gerceklestirilmistir. Step motor kontrolu, surucu devre kullanimi, 7 segment ekran surme ve durum makinesi programlama konularinda uygulamali deneyim kazanilmistir.

Sistem temel islevleri eksiksiz yerine getirmektedir: herhangi bir kattan herhangi bir kata cagirma yapilabilmekte, motor dogru yonde ve dogru adim sayisinda donmekte, ekran anlik kat bilgisini dogru sekilde gosterilmektedir.

Ilkeriki gelistirmeler olarak; limit switch ile gercek zamanli konum dogrulama, birden fazla cagiri icin kuyruk sistemi ve LCD ekran entegrasyonu dusunulebilir.